

进口利润 (PB粉)

贸易与套利 | Import Margin

公式

$$\text{ImportMargin} = P_{\text{spot}} - [((P_{\text{swap61}} - 0.92 * C5 * 60.8 + 1 - 0.088 * C5 + \text{Prem}) * \text{ExRate} * (1 - 0.088) + 24.14) * 1.13]$$

解释

到岸成本与现货价之差。>0 贸易发货激励增强，未来供给压力上升；<0 反之。

输入

P_spot, P_swap61, C5(海运), Prem(溢价), ExRate(汇率), 税费/港杂参数

来源

项目口径/贸易核算

供需缺口

贸易与套利 | Supply-Demand Gap

公式

$$\text{Gap}_t = \text{Supply_China},t - \text{Demand_Import},t; \text{Supply} = \Sigma(\text{Shipments_AU}, \text{Shipments_BR}) + \text{Domestic}$$

解释

供需松紧。Gap>0 供过于求（偏空），Gap<0 供不应求（偏多）。

输入

澳/巴发运，国内供给，进口需求代理(铁水/粗钢等)

来源

供需平衡框架（行业惯例）

虚实盘基差

贸易与套利 | Basis Spread

公式

$$\text{Basis}_t = P_{\text{future},t} - (P_{\text{spot},t} * \text{ExRate})$$

解释

期现收敛与套利空间。基差异常往往伴随回归压力或预期差。

输入

期货价，现货价，汇率

来源

期现套利理论（行业惯例）

库存消费比（可用天数）

贸易与套利 | Inventory/Use

公式

$$\text{InvUse}_t = \text{PortInventory}_t / \text{DailyHotMetalOutput}_t$$

解释

库存缓冲强度。低位时补库敏感性上升，价格弹性更大。

输入

港口库存，日均铁水产量

来源

库存缓冲逻辑（行业惯例）

在途库存

贸易与套利 | In-transit Inventory

公式

$$\text{InTransit}_t = \sum_{i=1..N} \text{Shipment}_{t-i} - \sum_{i=1..N} \text{Arrival}_{t-i}$$

解释

发运到到港的隐含供给压力，用于预测未来到港与压港风险。

输入

分国别发运，到港，窗口N(天)

来源

物流核算（行业惯例）

块矿溢价分解

贸易与套利 | Lump Premium

公式

$$\text{Prem} = \text{CostSave} + \text{Scarcity} (\text{C_sinter} * \text{Rate}) + f(\text{Supply}, \text{Demand})$$

解释

把溢价拆为成本节约与稀缺两部分，增强解释与稳健性。

输入

烧结成本代理，供需指标，溢价数据

来源

项目口径/行业经验

粉块价差

贸易与套利 | Lump-Fines Spread

公式

$$\text{LFS}_t = P_{\text{lump},t} - P_{\text{fines},t}$$

解释

反映配矿/烧结替代与钢厂偏好变化，常领先需求结构调整。

输入

块矿价格，粉矿价格

来源

品种相对定价（行业惯例）

高低品价差（65%–62%）

贸易与套利 | Grade Spread

公式

$$\text{Spread}_{65_62,t} = P_{65,t} - P_{62,t}$$

解释

钢厂利润高时偏好高品位（价差走阔）；利润低时价差收敛。

输入

65%与62%品位价格

来源

品位溢价逻辑（行业惯例）

螺矿比

贸易与套利 | Steel/Ore Ratio

公式

$$SOR_t = P_{rebar,t} / P_{ore,t}$$

解释

产业链利润分配指标。过低常对应矿端估值偏高压力。

输入

螺纹钢价，铁矿价格

来源

产业链比价（行业惯例）

基差残差（情绪项）

贸易与套利 | Basis Residual

公式

$$e_t = \text{Basis}_t - \hat{r}_t (\hat{r}_t: /)$$

解释

剔除可解释部分后，残差近似刻画投机/情绪扰动。

输入

Basis_t ，拟合模型输出 $\hat{r}_t$

来源

特征工程（项目口径）

滞后收益

时间序列特征 | Lagged Returns

公式

$$r_t = \ln(P_t/P_{t-1}); \text{Lag}_k = r_{t-k}$$

解释

短期动量/反转基础输入。

输入

价格序列P，滞后阶k

来源

常规做法

滚动均值与波动

时间序列特征 | Rolling Mean/Std

公式

$MA_w(t) = \text{mean}(P_{\{t-w+1..t\}}); VOL_w(t) = \text{std}(r_{\{t-w+1..t\}})$

解释

平滑趋势并量化波动，适配树模型与深度模型。

输入

P或r，窗口w

来源

常规做法

滚动分位数

时间序列特征 | Rolling Quantiles

公式

$$Q_w^q(t) = \text{quantile}(r_{\{t-w+1..t\}}, q)$$

解释

刻画尾部风险与分布形态变化。

输入

收益 r ，窗口 w ，分位 q

来源

常规做法

趋势斜率

时间序列特征 | Trend Slope

公式

$\text{Slope}_w(t) = \text{OLS_slope}(P_{\{t-w+1..t\}} \text{ on time})$

解释

窗口内趋势强度特征，降低噪声干扰。

输入

价格P，窗口w

来源

常规做法

日内极值区间

时间序列特征 | High-Low Range

公式

$$\text{Range}_t = \ln(\text{High}_t / \text{Low}_t)$$

解释

用日内极值补充波动信息，常优于仅用收盘价。

输入

High, Low

来源

波动率常用特征

日历与季节因子

时间序列特征 | Calendar Features

公式

DoW, MoY, HolidayFlag, TradingDayIndex

解释

捕捉季节性与制度性节奏（到港、检修、政策窗口）。

输入

交易日历，节假日表

来源

常规做法

多尺度均线

时间序列特征 | Multi-scale MA

公式

$MA_{short}, MA_{mid}, MA_{long}()$

解释

同时输入不同周期趋势，强化多周期识别。

输入

价格P，多个窗口集合

来源

常规做法

供需错配（时滞交互）

时间序列特征 | Lagged Gap Interaction

公式

$$\text{GapLag}_L(t) = \text{Supply}_{\{t-L\}} - \text{Demand}_t$$

解释

把物流时滞显式写入特征，提升解释与预测力。

输入

供给序列，需求序列，时滞L

来源

供给链时滞逻辑

VMD分解分量

多尺度与形态 | VMD IMFs

公式

$P_t = \{IMF1_t, IMF2_t, IMF3_t, \dots\}$ (IMF)

解释

分离噪声/周期/趋势，多尺度并行建模。

输入

价格P，VMD参数(K, alpha等)

来源

Dragomiretskiy & Zosso (2014)

赫斯特指数（滚动）

多尺度与形态 | Hurst Exponent

公式

$$H_w = \text{Hurst}(P_{\{t-w+1..t\}})$$

解释

$H > 0.5$ 偏趋势; $H < 0.5$ 偏均值回归, 用于体制感知。

输入

价格 P , 窗口 w

来源

分形时间序列文献常用

DTW相似形态

多尺度与形态 | Dynamic Time Warping

公式

$DTW(x,y)=\min_{\text{path}} \sum d(x_i,y_j)$; feat: topk_dtw, topk_fwd_ret_mean, topk_fwd_ret_q

解释

对齐不同快慢的相似走势，提取“历史后验”作为特征。

输入

当前窗口序列x，历史候选窗口y，TopK，预测步长k

来源

DTW时间序列相似性方法

多头注意力权重 (TFT)

深度模型机制 | Multi-Head Attention

公式

$$\text{Att}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k})V; \quad : \text{head}(\text{//Top-lag})$$

解释

把模型关注的历史时点显式量化，用于解释与二阶段建模。

输入

训练后注意力矩阵，head数量

来源

Vaswani et al. (2017); Lim et al. (2021)

注意力头时间尺度对齐

深度模型机制 | Head Time Scales

公式

head1: $t-3..t-5$; head2: $t-10..t-15$; head3: event_mask; head4: $t-365 \pm k$

解释

让注意力与业务语义对齐：短期情绪/中期滞后/事件/季节。

输入

事件日列表，季节窗口k

来源

工程实践（项目口径）

变量选择权重 (TFT)

深度模型机制 | Variable Selection Network

公式

$w_t = \text{softmax}(\text{VSN}(x_t)); \quad : w_t \Delta w_t$

解释

当日主导因子的权重与变化，提示驱动切换。

输入

训练后VSN输出权重

来源

Lim et al. (2021)

动态体制权重（门控集成）

集成与体制 | Dynamic Regime Weights

公式

$$\hat{y}_t = \sum_m \hat{y}_{m,t} w_{m,t}; w_{m,t} = \text{softmax}(g(z_t))$$

解释

市场状态变化时自动调节不同模型的贡献权重。

输入

各子模型预测 $\hat{y}_{m,t}$ ，状态特征 z_t

来源

Regime Switching/门控集成（实践）

双层动态权重（短期-长期）

集成与体制 | Two-layer Weights

公式

$$_short = 1/RMSE_{\{30d\}}; _long = \text{softmax}(g(\text{Regime}_t)); _w = _short + (1 - _short) _long$$

解释

把近期准度与长期体制识别结合，避免固定权重。

输入

滚动误差，体制标签， λ

来源

工程实践（项目口径）

分数阶差分

统计与微观结构 | Fractional Differentiation

公式

$$(1-B)^d = \sum w_k B^k; w_0=1; w_k = w_{k-1} * (d-k+1)/k$$

解释

兼顾平稳性与记忆性，适合长记忆商品价格序列。

输入

价格P，阶数d，截断阈值

来源

Lopez de Prado, AFML (Lecture 3/5)

ADF平稳性检验

统计与微观结构 | ADF Test

公式

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \epsilon_t$$

解释

检验单位根，避免伪回归；用于特征与目标的稳健性检查。

输入

序列y，滞后阶i

来源

Dickey & Fuller (1979)

Granger因果检验

统计与微观结构 | Granger Causality

公式

$$y_t = \alpha + \sum \beta_i y_{t-i} + \sum \gamma_j x_{t-j} + \epsilon_t$$

解释

验证X是否在统计意义上领先预测Y（例如发运领先到港）。

输入

序列 x, y ，最大滞后阶

来源

Granger (1969)

香农熵

统计与微观结构 | Shannon Entropy

公式

$$H = -\sum p_i \log p_i (p_i)$$

解释

量化无序度与不确定性变化，辅助识别变盘环境。

输入

收益序列，分箱方案

来源

Shannon (1948)

帕金森波动率

统计与微观结构 | Parkinson Volatility

公式

$$\sigma_P = \sqrt{(1/(4 \ln 2)) * (\ln(High/Low))^2}$$

解释

利用日内极值估计波动，能更敏感捕捉恐慌。

输入

High, Low

来源

Parkinson (1980)

VPIN (知情交易概率)

统计与微观结构 | VPIN

公式

$$\text{VPIN} = E[|V_{\text{buy}} - V_{\text{sell}}|] / V_{\text{total}} \text{ (Volume Bars)}$$

解释

衡量资金流毒性与买卖失衡，辅助预警大波动。

输入

逐笔/高频成交，Volume Bar设置

来源

Easley et al. (2012); AFML Lecture 10

协整约束（价差预测）

一致性约束 | Cointegration Constraint

公式

If P1,P2 cointegrated: $\text{Spread}_t = P1_t - \beta * P2_t$ (stationary); forecast Spread and clip to $[\mu - k * \sigma, \mu + k * \sigma]$

解释

避免预测违反常识（例如高品位价格低于低品位），提升一致性。

输入

两条价格序列， β 估计，回归带宽k

来源

Engle & Granger (1987)